

แผนการพัฒนาระบบ (Development Plan): โมดูลการจัดการผู้ให้ทุนและทุนการศึกษา (M02 - Sponsor & Scholarship Management)

ระยะที่ 1: การออกแบบและจัดเตรียมฐานข้อมูล (Database Design & Setup)

- ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ PostgreSQL ผ่านแพลตฟอร์ม Supabase ตามเทคโนโลยีที่กำหนดในรายวิชา
- สร้างตาราง SPONSOR เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานภายนอกหรือผู้ให้ทุน โดยกำหนดแอตทริบิวต์หลัก เช่น sponsor_id (Primary Key), organization_name, และ contact_email
- สร้างตาราง SCHOLARSHIP เพื่อจัดเก็บข้อมูลประกาศทุนการศึกษา โดยกำหนดแอตทริบิวต์หลัก เช่น scholarship_id (Primary Key), title, amount, quota, และ deadline
- สร้างตาราง CRITERION เพื่อจัดเก็บเงื่อนไขและข้อกำหนดของทุนแต่ละรายการแบบยืดหยุ่น โดยกำหนดแอตทริบิวต์หลัก เช่น criterion_id (Primary Key), criterion_type, และ value
- กำหนดความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างตารางให้ถูกต้อง โดยให้ SPONSOR มีความสัมพันธ์แบบ 1:M กับ SCHOLARSHIP (หนึ่งผู้ให้ทุนสามารถเสนอได้หลายทุน) และ SCHOLARSHIP มีความสัมพันธ์แบบ 1:M กับ CRITERION (หนึ่งทุนสามารถมีได้หลายเงื่อนไข)

ระยะที่ 2: การพัฒนาระบบฝั่งผู้ให้ทุน (Sponsor Module Development)

- สร้างหน้าส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ด้วย Next.js และ React สำหรับให้ผู้ให้ทุนจัดการข้อมูลหน่วยงานของตนเอง
- พัฒนาระบบสร้างข้อเสนอทุน (Draft Proposal) โดยมีแบบฟอร์มให้ผู้ให้ทุนสามารถระบุรายละเอียด, จำนวนเงิน, จำนวนโควตา, และช่วงเวลาเปิด-ปิดรับสมัคร
- เพิ่มฟังก์ชันในแบบฟอร์มให้ผู้ให้ทุนสามารถเพิ่มคุณสมบัติของผู้สมัคร (เช่น GPA ขั้นต่ำ, คณะ) และกำหนดรายการเอกสารที่ผู้สมัครต้องแนบ
- พัฒนาระบบบันทึกแบบร่าง (Save Draft) เพื่อให้ผู้ให้ทุนสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ก่อนส่งจริง
- สร้างปุ่มและฟังก์ชัน "ส่งข้อเสนอทุน (Submit Proposal)" เพื่อเปลี่ยนสถานะของทุนให้เป็น "รอการตรวจสอบ" และส่งข้อมูลไปยังระบบของเจ้าหน้าที่ทุน
- สร้างหน้า Dashboard สำหรับผู้ให้ทุนเพื่อติดตามสถานะข้อเสนอทุนของหน่วยงานตนเอง (รอตรวจ, อนุมัติ, หรือถูกส่งกลับให้แก้ไข)
- พัฒนาระบบแสดงผลกรณีที่ข้อเสนอทุนถูกเจ้าหน้าที่ส่งกลับ และเพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ให้ทุนสามารถส่งข้อเสนอที่แก้ไขแล้วกลับไปตรวจสอบอีกครั้งได้

ระยะที่ 3: การพัฒนาระบบฝั่งเจ้าหน้าที่ทุน (Scholarship

Officer Module Development)

- สร้างหน้า Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ทุนเพื่อแสดงรายการข้อเสนอทุนทั้งหมดที่รอการตรวจสอบจากผู้ให้ทุน
- พัฒนาระบบดูรายละเอียดของข้อเสนอทุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ให้ทุนกำหนด
- สร้างฟังก์ชัน "ส่งข้อเสนอคืนพร้อมเหตุผล (Reject/Return)" กรณีที่ข้อมูลทุนไม่ถูกต้องหรือต้องแก้ไข
- สร้างฟังก์ชัน "อนุมัติและเผยแพร่ทุน (Approve & Publish)" เมื่อข้อมูลถูกต้อง เพื่อเปลี่ยนสถานะทุนให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ของนักศึกษา
- พัฒนาระบบจัดการประกาศทุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขรายละเอียด, เปิดรับสมัคร, ปิดรับสมัคร, หรือยกเลิกทุนการศึกษาได้ตลอดเวลา
- พัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automated System) ที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล เพื่อปิดรับสมัครทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่กำหนด (Deadline) ตามเงื่อนไขของระบบ

ระยะที่ 4: การพัฒนาระบบฝั่งนักศึกษา (Student Module Development - Discovery & Application Trigger)

- สร้างหน้ารายการทุนการศึกษาที่เผยแพร่แล้ว (Scholarship Discovery Page) ให้นักศึกษาสามารถเข้ามาดูโอกาสรับทุนได้
- พัฒนาระบบค้นหา (Search) และตัวกรอง (Filter) เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาทุนตามประเภท, คณะที่รับ, หรือสถานะการรับสมัครได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างหน้ารายละเอียดทุนการศึกษา (Scholarship Details Page) โดยดึงข้อมูลจากตาราง SCHOLARSHIP และ CRITERION มาจัดรูปแบบให้อ่านง่าย
- แสดงข้อมูลสำคัญบนหน้ารายละเอียด ได้แก่ วัตถุประสงค์, เงื่อนไข, จำนวนเงิน, โควตา, รายการเอกสารที่ต้องใช้, กำหนดการรับสมัคร, และข้อมูลผู้ให้ทุน
- พัฒนาระบบเปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยจำลองการตรวจสอบเงื่อนไขของทุนเทียบกับข้อมูลโปรไฟล์นักศึกษา เพื่อแสดงผลว่านักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หรือไม่
- สร้างปุ่ม "สมัครทุนนี้ (Apply Now)" ในหน้ารายละเอียดทุน และเขียนโค้ดเพื่อให้ปุ่มนี้ส่งค่า scholarship_id ต่อไปยังโมดูลการกรอกใบสมัคร (M03) เมื่อนักศึกษากดใช้งาน

ระยะที่ 5: การทดสอบและการเชื่อมต่อบระบบ (Testing & Integration)

- ทดสอบการทำงานของฟอร์ม (Form Validation) ในทุกหน้าจอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเช่น จำนวนเงิน, วันที่, และเกรดเฉลี่ย ถูกกรอกในรูปแบบที่ถูกต้องก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล
- จำลองการใช้งาน (User Acceptance Testing) ตาม Flow จริง ตั้งแต่ผู้ให้ทุนสร้างทุน -> เจ้าหน้าที่กดอนุมัติ -> นักศึกษาค้นหาเจอและกดปุ่มสมัคร
- เชื่อมต่อการทำงานของหน้า "รายละเอียดทุน" กับหน้า "กรอกใบสมัคร" ให้สามารถส่งผ่านข้อมูล scholarship_id ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาการสมัครทุนสามารถทำงานต่อได้ทันที
- เตรียมความพร้อมในการนำโค้ดที่พัฒนาเสร็จแล้วขึ้นโฮสต์จริงผ่านแพลตฟอร์ม Vercel ตามข้อกำหนดของโครงการ